UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PROJETO DE PESQUISA – Auxílio Regular

Gestão de Fornecedores: modelo multicritério de decisão em grupo apoiado por técnicas de computação com palavras e de aprendizado de máquina

Pesquisador: Prof. Dr. Luiz Cesar R. Carpinetti

São Carlos
Outubro de 2024

Sumário

Resumo 1

Abstract 2

1 Enunciado do problema 3

1.1 Contextualização e questões de pesquisa 3

1.2 Objetivos e metas 8

2 Resultados esperados 10

3 Desafios e métodos de desenvolvimento da pesquisa 11

3.1 Desafios científicos e tecnológicos 11

3.2 Método de desenvolvimento da pesquisa 13

4 Cronograma 14

Referências 16

Título: Gestão de Fornecedores: modelo multicritério de decisão em grupo apoiado por técnicas de computação com palavras e de aprendizado de máquina

Instituição: Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo

Pesquisador responsável: Luiz Cesar Ribeiro Carpinetti

Resumo

O processo de avaliação e gestão de fornecedores pode contribuir não apenas na orientação de decisões de compra, mas também para o desenvolvimento de fornecedores. Assim, aprimora também as relações de parceria, fortalecendo os elos da cadeia produtiva. A literatura sobre técnicas de decisão multicritério e de computação com palavras aplicadas à seleção e desenvolvimento de fornecedores é bastante vasta. Também vem crescendo o número de estudos que propõe a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. No entanto, a avaliação de fornecedores não se faz apenas com a análise objetiva de dados típico de um modelo de aprendizado supervisionado. Ela envolve também a consideração de critérios de natureza subjetiva. Nesse caso, é inescapável a observação e julgamento humano para avaliação dos fornecedores. E, muitas vezes, os julgamentos devem ser endossados por múltiplos decisores, o que adiciona mais uma camada de complexidade do processo de tomada de decisão. É nesse contexto que o presente projeto tem por objetivo propor um modelo de apoio à decisão para avaliação e desenvolvimento de fornecedores alicerçado no conceito de inteligência híbrida, combinando decisões humanas e inteligência de máquina. As questões de pesquisa, norteadoras da construção de tal modelo híbrido de apoio à decisão, são assim declaradas: *Q1 - Como técnicas de aprendizado de máquina e SHAP podem ser usadas para avaliação e recomendação de fornecedores?* E *Q2*: *Técnicas de aprendizado de máquina em combinação com técnicas CRP e SHAP podem automatizar e auxiliar a interpretação da construção de consenso?* Para responder à essas questões e atingir o objetivo proposto, este projeto estabelece um conjunto de metas: revisão da literatura; desenvolvimento de modelo conceitual para classificação e recomendação de fornecedores; desenvolvimento de modelo conceitual de automatização do CRP; aplicação piloto; divulgação de resultados em congressos e periódicos internacionais. Espera-se que o projeto atinja resultados acadêmicos, como o desenvolvimento de aplicações de aprendizado de máquina na engenharia de produção, formação de pessoas e divulgação científica. Por meio de aplicação piloto e interação com profissionais, espera-se também que este projeto contribua para a evolução da prática de gestão de fornecedores junto à comunidade industrial.

Palavras-chave: Segmentação de fornecedores, decisão multicritério, técnicas fuzzy, decisão em grupo, aprendizado de máquina, inteligência híbrida.

Title: Supplier management: multicriteria group decision model supported by computing with words and machine learning techniques

Institution: Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo

Principal researcher: Luiz Cesar Ribeiro Carpinetti

Abstract

The process of supplier evaluation and management can contribute not only to guiding purchasing decisions but also to supplier development. This approach also enhances partnership relations, strengthening the links in the supply chain. The literature on multicriteria decision techniques and computing with words applied to supplier selection and development is quite extensive. Additionally, studies proposing the application of machine learning techniques have been growing. However, supplier evaluation is not limited to the objective data analysis typical of a supervised learning. It also involves considering subjective criteria. In this case, human observation and judgment become essential for supplier evaluation. Often, judgments must be endorsed by multiple decision-makers, which adds another layer of complexity to the decision-making process. In this context, the present project aims to propose a decision support model for supplier evaluation and development, grounded in the concept of hybrid intelligence, combining human decisions with machine intelligence. The research questions guiding the construction of this hybrid decision support model are as follows: Q1 - How can machine learning techniques and SHAP be used for supplier evaluation and recommendation? And Q2 - Can machine learning techniques, in combination with CRP and SHAP techniques, automate and support the interpretation of consensus building? To answer these questions and achieve the proposed objective, this project sets forth several goals: literature review; development of a conceptual model for supplier classification and recommendation; development of a conceptual model for CRP automation; pilot application; and dissemination of results in international conferences and journals. The project is expected to yield academic results, such as the development of machine learning applications in production engineering, training of individuals, and scientific dissemination. Through pilot application and interaction with professionals, this project is also expected to contribute to the evolution of supplier management practices within the industrial community.

Key words: supplier segmentation, multicriteria decision making, fuzzy techniques, group decision, machine learning, inteligência híbrida

1 Enunciado do problema

1.1 Contextualização e questões de pesquisa

A gestão de desempenho de organizações inseridas em cadeias produtivas tem por objetivo geral a melhoria no atendimento de necessidades e expectativas dos *stakeholders*, como clientes, acionistas, colaboradores, organismos certificadores e reguladores, governamentais e não governamentais (CARPINETTI e GEROLAMO, 2016). A lista de requisitos desses *stakeholders* é extensa e variada. Inclui, principalmente, requisitos intrínsecos ao produto e/ou serviços associados, mas também requisitos relacionados às condições de entrega, à eficiência e produtividade, além de requisitos de certificação e legais. De acordo com relatório da Price Waterhouse (PWC, 2020), além disso, cada vez mais, as grandes corporações são cobradas por demonstrarem responsabilidades sociais, ambientais e de governança corporativa.

A gestão de fornecedores é essencial para o atendimento de vários dos requisitos comentados no parágrafo anterior. A literatura apresenta inúmeros estudos que aplicam técnicas multicritério e de computação com palavras para apoiar processos decisórios de seleção e classificação (ou segmentação) de fornecedores (CHAI et al., 2013; WETZSTEIN et al., 2016; GLOCK, et al. 2017; CHAI e NGAI, 2020; SAPUTRO, et al., 2022). Os critérios de avaliação são muitos e variados. Além de critérios de natureza quantitativa, como conformidade, pontualidade, prazo, completude, entre outros, existem critérios de natureza qualitativa, que dependem de julgamentos dos decisores, como agilidade na resolução de problemas, facilidade de comunicação, entre outros. Portanto, o processo de decisão sobre seleção ou classificação de fornecedores, usando essas técnicas, demanda que decisores avaliem seus fornecedores, de forma sistemática, naqueles critérios escolhidos pela organização. Mas, é muito comum organizações terem milhares de itens adquiridos externamente, de uma base de centenas ou mesmo milhares de fornecedores. Nessa situação, o esforço de avaliação por parte dos decisores se torna impraticável.

Uma forma de contornar essa dificuldade é dispensar a intervenção humana na avaliação sistemática dos fornecedores. Isso é possível, por meio da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina supervisionado para avaliação de fornecedores naqueles critérios, quantitativos ou categóricos, para os quais existam dados já inseridos

na base de dados do sistema de gestão da organização. Vários estudos sugerem a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina em apoio à decisão (ERISKIN, 2021, de GUTIÉRREZ et al., 2016). Arantes (2024), em uma revisão sistemática da literatura identificou 67 estudos sobre técnicas de aprendizado de máquina para gestão de fornecedores. No entanto, uma das grandes críticas aos modelos de aprendizado de máquina continua sendo sua falta de interpretabilidade, o que limita sua adoção em contextos que exigem alta transparência, como é o caso da gestão de fornecedores, visto que os decisores fazem parte do processo de decisão (RUDIN, 2019;).

Técnicas de Inteligência Artificial Explicável (*Explainable Artificial Intelligence* - XAI) vem sendo utilizadas para interpretar os modelos de aprendizado de máquina, e por consequência, apoiar os processos de tomada de decisão (CHADDAD, 2023, RUDIN, 2019). Métodos de XAI, como o SHapley *Additive exPlanations* (SHAP) destacam-se por quantificar a contribuição de cada variável preditora em uma predição específica (ISLAM *et al*., 2022), além de explicarem o comportamento do modelo como um todo e não apenas para uma predição específica (FRYER; STRUMKE, 2021; ISLAM *et al*., 2022). Recentemente, SHAP vem sendo aplicado em estudos relacionados à gestão da cadeia de suprimentos (YANG *et al*., 2024; OLAN *et al*., 2024). A partir da aplicação do método SHAP feita por Arantes (2024) para interpretar o resultado de um modelo de aprendizado de máquina para classificação de fornecedores, percebeu-se o potencial desses métodos para implementação de sistemas de recomendação. Por exemplo, em sistemas de recomendação médica, o SHAP calcula a importância de cada variável e apresenta um coeficiente de contribuição da variável para o resultado, ajudando a explicar por que recomendações específicas são feitas e aumentando a confiança no processo decisório (WU et al., 2023). Na agricultura de precisão, o SHAP é usado para tornar as decisões mais transparentes ao revelar os fatores mais importantes, como a qualidade do solo e as condições climáticas, que impactam diretamente as recomendações de cultivo (SRINIVASU et al., 2023). No contexto de sistemas de recomendação de programas de TV, o SHAP revela quais características são mais importantes para as preferências dos usuários, o que permite personalizar recomendações aos mesmos (YIN et al., 2023). Portanto, essa abordagem pode ser aplicada ao contexto de gestão de fornecedores, auxiliando na compreensão e quantificação da importância relativa de diversos critérios de desempenho para avaliar

positivamente determinado fornecedor. Uma vez que os critérios-chave são extraídos pelo SHAP, o sistema de recomendação permite recomendar aqueles fornecedores que se destacam nos critérios mais relevantes dentro de uma classe, garantindo que as recomendações sejam personalizadas e interpretáveis pelos especialistas envolvidos no processo de gestão de fornecedores.

Nesse contexto, a intervenção humana ficaria mais focalizada no relacionamento e desenvolvimento dos fornecedores, a partir das informações extraídas do sistema de recomendação. Dessa forma, um objetivo de pesquisa a ser trabalhado neste projeto parte da seguinte questão de pesquisa: ***Q1 – Como técnicas de aprendizado de máquina e SHAP podem ser usadas para avaliação e recomendação de fornecedores?***

Mas, a avaliação e gestão de fornecedores envolve necessariamente a consideração de critérios de natureza subjetiva. Por exemplo, para o desenvolvimento de fornecedores de itens estratégicos, é importante avaliar os fornecedores em critérios como capacitação tecnológica, confiança, interesse e comprometimento para relacionamento de longo prazo, riscos associados, entre outros. Para avaliação dos fornecedores nesses critérios, é inescapável a participação humana no julgamento dos fornecedores. E, muitas vezes, as decisões devem ser endossadas por múltiplos decisores, de áreas de atuação diferentes, que podem ter visões distintas sobre importâncias relativas de critérios ou mesmo sobre avaliações de desempenho. Julgamentos conflitantes podem gerar resultados inconsistentes, caso a abordagem de apoio à decisão não trate adequadamente a agregação dos julgamentos. Ainda que a literatura sobre técnicas multicritério aplicadas à gestão de fornecedores seja bastante vasta, é bem menor o número de trabalhos que proponham ou discutam abordagens específicas para a decisão em grupo em avaliação de fornecedores. Uma linha de estudos sobre decisão em grupo propõe técnicas de obtenção de consenso, que consideram medidas de *soft consensus* têm sido exploradas na literatura (ZHANG et al., 2020; CABRERIZO et al., 2017). Medidas de *soft consensus* são capazes de representar uma concordância parcial dos especialistas para se obter soluções que são apoiadas pela maioria do grupo (ZHANG et al., 2020). Herrera-Viedma et al. (2014) definem o *Consensus Reaching Process* (CRP) como um processo de negociação iterativo, composto de várias rodadas de discussão, nas quais os especialistas concordam em mudar suas preferências seguindo a orientação de um moderador. Herrera-Viedma et al. (2002) propuseram um CRP que simula as

tarefas do moderador por meio de um mecanismo de *feedback* que orienta o processo automaticamente. Posteriormente, diversos modelos de consenso usando outros mecanismos de *feedback* também foram propostos na literatura sobre CRP (ZHANG et al., 2020; WU; XU, 2015).

Entretanto, os especialistas ainda precisam realizar diversas rodadas de negociação e avaliação. Como as organizações geralmente lidam com um grande número de fornecedores, isso torna inviável a aplicação de um CRP para avaliar todos os seus fornecedores. Uma oportunidade para automatizar o processo de construção de consenso é o que Ben-Amor et al (2023) apontam como uma tendência atual: o uso de abordagens em que a informação sobre preferências é inferida a partir de exemplos de decisão. Nessa linha se enquadram as técnicas de aprendizado de máquina supervisionado. Arantes (2024) propôs a aplicação do *Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System* (ANFIS) para automatizar a construção de consenso usando *hesitant fuzzy* para representação linguística dos julgamentos. A contribuição de Arantes (2024) trouxe resultados bastante interessantes e também mostrou a oportunidade de aplicar o método SHAP para explicar a influência ou peso relativo dos diferentes decisores no processo de obtenção de consenso. Pode-se também utilizar o SHAP para cada decisor de maneira separada, para interpretar qual o peso que cada decisor dá para cada critério. Portanto, um segundo objetivo de pesquisa a ser trabalhado neste projeto parte da seguinte questão de pesquisa: ***Q2 – Técnicas de aprendizado de máquina em combinação com técnicas CRP e SHAP podem automatizar e auxiliar a interpretação da construção de consenso?***

O estudo de Arantes (2024) aplicou ANFIS para automatizar uma adaptação do CRP baseado no PDHFLTS (*Possibility Distribution-based Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets*), proposto por Wu e Xu (2015). No entanto, Zhang et al. (2021) propuseram um modelo de consenso diferente, que equilibra as opiniões divergentes, utilizando ajustes mínimos e níveis de confiança para atingir um nível de consenso. Os autores argumentam sobre a importância de lidar com termos linguísticos multi-granulares e não balanceados, considerando que, em processos de tomada de decisão em grupo, os decisores podem ter diferentes níveis de conhecimento e utilizar escalas linguísticas assimétricas. Cabrerizo et al. (2017) corroboram essa visão ao explorar medidas de "soft" consenso, que permitem a avaliação parcial das opiniões dos decisores ao lidar com conjuntos

linguísticos *fuzzy* não balanceados. Eles argumentam que essa abordagem é essencial para garantir que as opiniões de todos os participantes sejam consideradas, mesmo que não estejam em total concordância, permitindo que decisões de grupo sejam tomadas de forma mais inclusiva e precisa. Rong et al. (2021) ampliam essa discussão ao aplicar essa técnica à avaliação de fornecedores de alimentos frescos, utilizando uma combinação de teoria das evidências e teoria prospectiva para capturar as nuances comportamentais dos tomadores de decisão, como a aversão ao risco.

Portanto, a questão de pesquisa ***Q2*** também inclui a avaliação de outras técnicas de construção de consenso, que considerem informações linguísticas não balanceadas.

A Figura 1 ilustra as conexões das questões de pesquisa ao problema gerencial de desenvolvimento de fornecedores; ilustra também a ideia de inteligência híbrida, combinando decisões humanas e inteligência de máquina (DELLERMANN et al., 2019; BURGER et al., 2023). As questões delineadas remetem ao objetivo intrínseco de proposição de modelos multicritério de decisão em grupo apoiados por técnicas de computação com palavras e de aprendizado de máquina no processo de gestão de fornecedores.

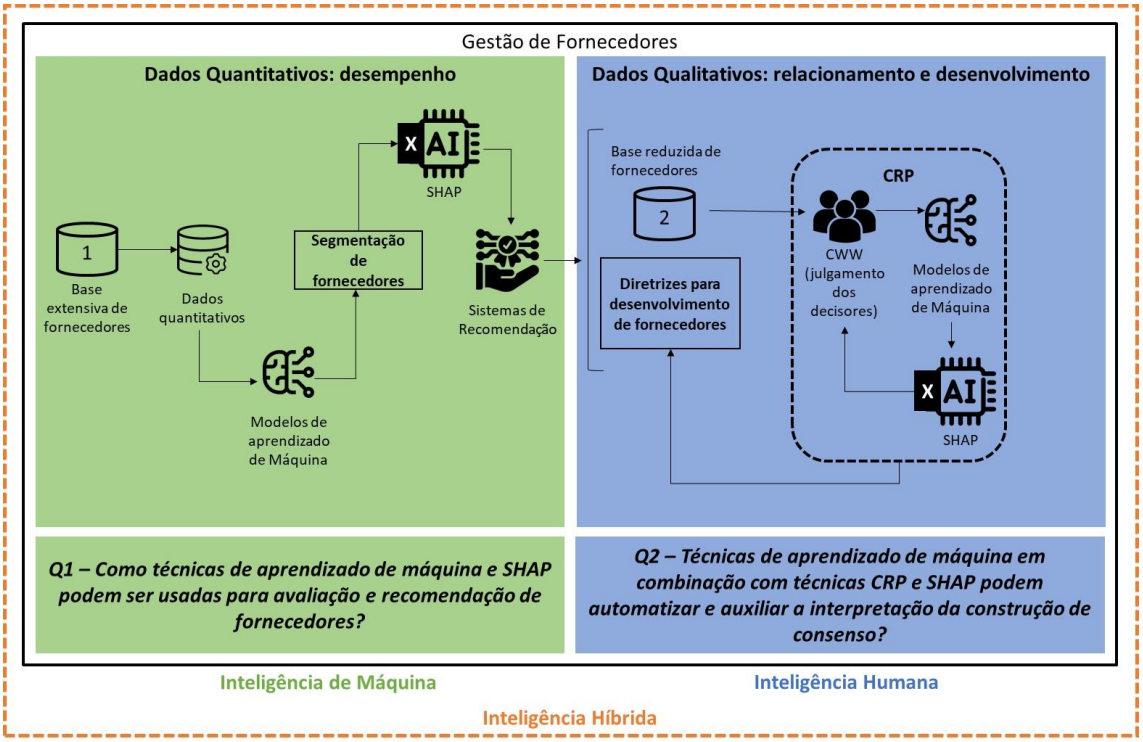

Figura 1 – Questões de pesquisa e suas conexões com desenvolvimento de fornecedores e inteligência híbrida.

1.2 Objetivos e metas

As questões de pesquisa enunciadas no tópico anterior direcionam o objetivo deste projeto para propor um modelo de inteligência híbrida para avaliação e desenvolvimento de fornecedores que combine:

- Técnicas de computação com palavras para avaliação de fornecedores a partir do julgamento de múltiplos decisores;
- Técnicas de aprendizado de máquina supervisionado para automatizar o processo de classificação dos fornecedores;
- Técnica SHAP para interpretar o modelo de classificação dos fornecedores e direcionar recomendações de fornecedores;
- Técnicas de aprendizado de máquina supervisionado para automatizar o processo CRP (*consensus reaching process*) em decisão em grupo;
- Técnica SHAP para interpretar o modelo de construção de consenso e explicitar a importância relativa de critérios e decisores e desenvolver um sistema de orientação para decisão em grupo.

Esse objetivo desdobra-se em metas, conforme segue:

- Meta 1 - Revisão da literatura. Inclui:
    - M1.1 – Atualizar a revisão sistemática da literatura sobre modelos de decisão para segmentação de fornecedores;
    - M1.2 – Atualizar revisão sistemática da literatura, para mapear os estudos já desenvolvidos na intersecção entre decisão em grupo multicritério, segmentação de fornecedores e técnicas de aprendizado de máquina;
    - M1.3 – Realizar estudo da literatura sobre técnicas de *soft* consenso, redes neurais e outras técnicas de aprendizado de máquina que ainda não são de domínio pelo grupo de pesquisa do proponente;
- Meta 2 – Desenvolvimento de modelo conceitual de classificação e recomendação de fornecedores. Inclui:
    - M2.1 – Selecionar as técnicas de aprendizado de máquina supervisionado para classificação ordinal;

    - M2.2 – Implementar computacionalmente e testar diferentes configurações e parâmetros;
    - M2.3 – Avaliar e comparar o desempenho dos modelos supervisionados por meio de testes estatísticos, cálculo de métricas de desempenho e análises de sensibilidade;
    - M2.4 - Interpretar os melhores modelos por meio de técnica SHAP e desenvolver um sistema de orientação para decisão em grupo.
- Meta 3 – Desenvolvimento de modelo conceitual de automatização do CRP e interpretação do modelo. Inclui:
    - M3.1 – Selecionar as técnicas de computação com palavras, de CRP e de aprendizado de máquina supervisionado;
    - M3.2 – Implementar computacionalmente e testar diferentes técnicas, configurações e parâmetros;
    - M3.3 - Avaliar o desempenho dos modelos supervisionados por meio de testes estatísticos e análises de sensibilidade;
    - M3.4 - Interpretar os melhores modelos por meio de técnica SHAP e desenvolver um sistema de recomendação para construção de consenso.
- Meta 4 – Aplicação piloto. Inclui:
    - M4.1 – Realizar tratativas com empresa interessada na aplicação piloto;
    - M4.2 - Definir critérios de avaliação e decisores;
    - M4.3 - Coletar dados para classificação de fornecedores;
    - M4.4 - Conduzir rodadas de consenso para decisão em grupo;
    - M4.5 – Aplicar os modelos de aprendizado de máquina;
    - M4.6 – Avaliar os resultados.
- Meta 5 – Divulgação de resultados. Inclui:
    - M5.1 - Realizar submissão a congressos;
    - M5.2 – Realizar submissão a periódicos;
    - M5.3 – Elaborar relatórios.

2 Resultados esperados

Os resultados esperados para este projeto de pesquisa são listados a seguir:

a) Acadêmicos:

- Resultados relacionados à revisão do estado da arte da literatura específica;
- Resultados relacionados ao desenvolvimento conceitual sobre gestão de desempenho de fornecedores em organizações e cadeias de suprimentos, propondo modelos de apoio à decisão que combinem diversas técnicas e que contemplem o conceito de inteligência híbrida;
- Resultados relacionados à implementação e testes de aplicabilidade e viabilidade de combinação e uso de várias técnicas de apoio à decisão no contexto de gestão de fornecedores;
- Resultados de aplicações piloto, indicando benefícios e dificuldades e percepções dos especialistas;
- Fortalecimento da multidisciplinaridade, por meio do desenvolvimento de pesquisa aplicada na interface entre gestão de operações, pesquisa operacional e ciência de dados;
- Divulgação científica, pela escrita e publicação dos estudos em periódicos acadêmicos com fator de impacto e em congressos nacionais e internacionais;
- Consolidação do tema de pesquisa dentro do Grupo de Inteligência Computacional em Gestão de Operações do Departamento de Engenharia de Produção, EESC – USP (https://sites.google.com/usp.br/ci4om/).

b) Formação de recursos humanos: este projeto contribuirá para a formação de alunos de iniciação científica, mestres e doutores nesse tema de pesquisa.

c) Para a comunidade industrial:

- No curto prazo: interação com as empresas; troca de experiências e transferência de conhecimento da academia para as empresas sobre os resultados da pesquisa.
- No longo prazo: contribuir para que esses conceitos e técnicas sejam incorporados nos módulos de gestão de fornecedores de sistemas usados pelas empresas.

3 Desafios e métodos de desenvolvimento da pesquisa

3.1 Desafios científicos e tecnológicos

O presente projeto tem como principal desafio a combinação de técnicas de aprendizado de máquina e de computação com palavras para a proposição de um modelo de apoio à decisão em gestão de fornecedores que aplique o paradigma de inteligência híbrida, que decorre da combinação entre inteligência humana e artificial: poder analítico da inteligência artificial e intuição da inteligência humana. Ao responder à primeira questão de pesquisa, pretende-se explorar a combinação de técnicas de aprendizado de máquina para recomendação dos melhores fornecedores a partir da análise de dados. Destaca-se aqui o ineditismo da aplicação de técnicas SHAP para a construção de sistema de recomendação no contexto de gestão de fornecedores. Nesta etapa do processo decisório, cabe à inteligência humana avalizar as recomendações de fornecedores assim como gerenciar o desenvolvimento de fornecedores a partir da interpretação da relevância dos critérios para o bom desempenho dos fornecedores.

A segunda questão de pesquisa explora o desafio de combinar técnicas de aprendizado de máquina com técnicas de construção de consenso em decisão em grupo. Já nesta etapa do processo decisório, cabe à inteligência humana gerenciar o desenvolvimento dos fornecedores a partir da avaliação dos fornecedores em critérios para os quais a observação e julgamento humanos são imprescindíveis. Destaca-se aqui o ineditismo da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para a construção de consenso em gestão de fornecedores, tornando esse processo menos custoso e mais factível. Destaca-se também a aplicação de técnicas SHAP para a interpretação do processo de construção de consenso.

Com esta proposta de modelo híbrido de apoio à decisão, espera-se, como pontuado por Dellermann et al. (2019) e Burger et al. (2023), que se chegue a resultados superiores ao que se obteria sem essa combinação de inteligências.

Um outro aspecto de relevância deste projeto está no estudo comparativo, apontando benefícios e dificuldades das diversas possíveis combinações das técnicas de aprendizado de máquina e representações *fuzzy* para decisão em grupo sobre classificação e segmentação de fornecedores. O diagrama da Figura 2 ilustra essa ideia; ou seja, integrando ao conceito de inteligência híbrida, o desenvolvimento de estudos na intersecção desses tópicos (intersecção 4).

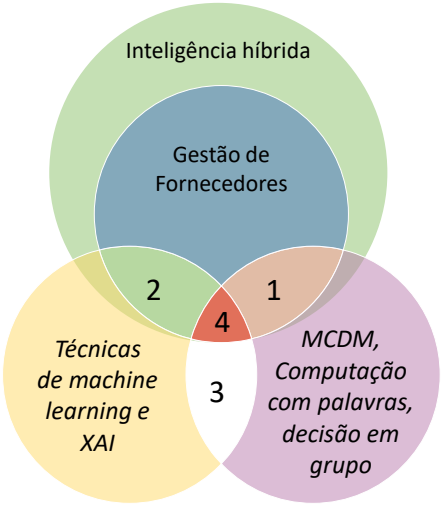

Figura 2 – Visão geral dos temas de pesquisa e suas intersecções.

Por fim, cabe observar outro desafio, que é a maior integração de pesquisas em gestão de desempenho com pesquisas em apoio à decisão. Como ilustra a Figura 3, a gestão de desempenho, seja de um processo ou de uma organização inserida numa cadeia de suprimentos, é um processo cíclico de avaliação da situação atual e desenvolvimento ou escolha de ações para a melhoria de resultados futuros. Esse é um processo que pode envolver vários *stakeholders*. Nesse processo de gestão de desempenho, vários são os momentos em que decisões precisam ser tomadas, envolvendo vários decisores (ou *stakeholders*) e baseadas em múltiplos critérios de importância variável. Claramente, esse é o caso quando da avaliação de desempenho ou quando da avaliação sobre que caminhos ou soluções devam ser implementadas. No entanto, existe uma grande carência, nas comunidades acadêmica e especialmente

profissional ligadas à gestão da qualidade e desempenho, de conceitos e técnicas multicritérios e de aprendizado de máquina em apoio à decisão. Normalmente esses conhecimentos estão confinados nas áreas de pesquisa operacional e de computação. Para Taylor e Taylor (2009), é essencial incentivar a aplicação de técnicas de pesquisa operacional em problemas da gestão de operações, desde que estes modelos de simulação sejam derivados de investigação empírica e submetidos a testes em contextos reais, em conjunto com os profissionais da área. Portanto, um desafio deste projeto é promover essa transferência de conhecimento, reforçando a área de gestão de desempenho com técnicas de apoio à decisão e de aprendizado de máquina.

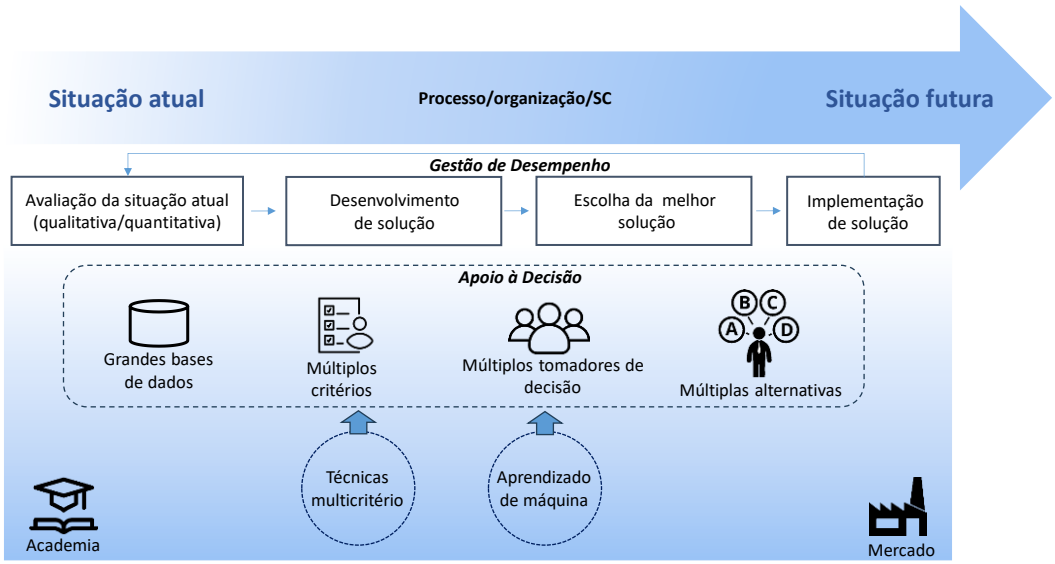

Figura 3 – Apoio à decisão em processos de gestão de desempenho.

3.2 Método de desenvolvimento da pesquisa

Os procedimentos e métodos de pesquisa usados para o desenvolvimento da presente proposta são: pesquisa documental, desenvolvimento conceitual e pesquisa de campo. A pesquisa documental se baseia em busca e seleção de estudos relevantes, análise e síntese dos resultados das buscas. O desenvolvimento conceitual é consequência da pesquisa documental e das questões de pesquisa pré-estabelecidas. O desenvolvimento conceitual segue uma abordagem quantitativa, prescritiva e axiomática, já que propõe um modelo quantitativo cujo resultado (variável de saída) baseia-se no comportamento de outras variáveis tidas como premissas (BERTRAND;

FRANSOO, 2016). Nesta pesquisa, propõe-se que a definição de estratégias e planos de ação para gestão de fornecedores sejam norteados por modelos matemáticos de apoio à decisão, construídos a partir das premissas de relações causais entre variáveis de tendência (entradas) e de resultados (saídas). O desenvolvimento conceitual também inclui a combinação das técnicas e detalhamento da aplicação das técnicas estudadas, bem como a condução de aplicação piloto.

Esses procedimentos de pesquisa formam a base para a definição das etapas do plano de trabalho proposto neste documento. A Figura 4 ilustra e resume as diversas etapas e atividades para desenvolvimento da pesquisa proposta.

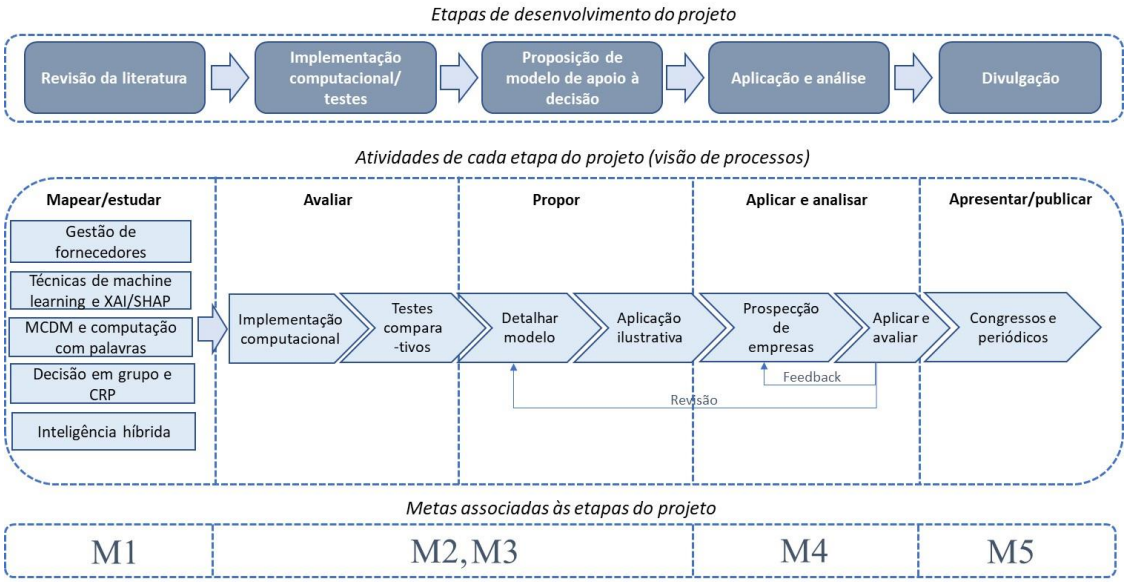

Figura 4 – Etapas e atividades para desenvolvimento do projeto.

4 Cronograma

O cronograma apresentado no Quadro 1 detalha as atividades relacionadas às metas detalhadas na seção 1.2.

Quadro 1 – Cronograma de desenvolvimento do projeto.

Meta		Atividade	Bimestre																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
M1	Revisão da Literatura	M1.1 – atualização: segmentação de fornecedores																		
		M1.2 – Atualização: segmentação/decisão																		
		M1.3 – Estudo das técnicas																		
M2	Classificação e recomendação de fornecedores	M2.1 - Selecionar técnicas																		
		M2.2 - Implementar computacionalmente e testar																		
		M2.3 - Avaliar desempenho e comparar																		
		M2.4 - Aplicar SHAP e sistema de recomendação																		
M3	Automatização do CRP e interpretação	M3.1 – Selecionar técnicas																		
		M3.2 – Implementar computacionalmente e testar																		
		M3.3 – Avaliar desempenho e comparar																		
		M3.4 – Aplicar SHAP e interpretar																		
M4	Aplicação piloto	M4.1 – Tratativas com empresa interessada																		
		M4.2 – Definir critérios e decisores																		
		M4.3 - Coletar dados																		
		M4.4 - Conduzir rodadas de consenso																		
		M4.5 - Aplicar modelos de aprendizado																		
		M4.6 - Avaliar resultados																		
M5	Divulgação de resultados	M5.1 - Submissão a congressos																		
		M5.2 - Submissão a periódicos;																		
		M5.3 – Elaboração de relatórios																		

Referências

ARANTES. R. F. M. Avaliação e segmentação de fornecedores apoiadas por técnicas de aprendizado de máquina e interpretadas por XAI - *eXplainable Artificial Intelligence*. 2024. Tese (Doutorado) – Departamento de Engenharia de Produção - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. (defesa em 11/11/2024)

BURGER, M.; NITSCHE, A. M.; ARLINGHAUS, J. Hybrid intelligence in procurement: disillusionment with AI's superiority? Computers in Industry, vol.150 (103946), 2023.

CABRERIZO, Francisco Javier, AL-Hmouz, Rami; MORFEQ, A; BALAMASH, Abdullah. Soft consensus measures in group decision making using unbalanced fuzzy linguistic information. Soft Computing, v. 21, n. 11, p. 3037-3050, 2017.

CARPINETTI, L. C. R.; GERÓLAMO, M. C. Gestão da Qualidade ISO9001:2015 –requisitos e integração com a ISO14001:2015. 1ª Edição. São Paulo: Editora GEN-Atlas, 2016.

CHADDAD, Ahmad; PENG, Jihao; XU, Jian; BOURIDANE, Ahmed. Survey of explainable AI techniques in healthcare. Sensors, v. 23, n. 2, p. 634, 2023.

CHAKHAR, S.; SAAD, I. Dominance-based rough set approach for groups in multicriteria classification problems, Decision support systems, vol. 54, pp. 372-380, 2012.

CHAI, J.; LIU, J. N. K.; NGAI, E. W. T. Application of decision-making techniques in supplier selection: A systematic review of literature. Expert Systems with Applications, v. 40, n. 10, p. 3872–3885, 2013.

CHAI, J.; Ngai, E. W. T. Decision-making techniques in supplier selection: Recent accomplishments and what lies ahead. . Expert Systems with Applications, v. 140, p. 112903, 2020.

DELLERMANN, D., EBEL, P., SOLLNER, M., LEIMEISTER, J.M. Hybrid intelligence. Bus. Inf. Syst. Eng. 61 (5), 637–643, 2019.

ERISKIN, L. Preference modelling in sorting problems: multiple criteria decision aid and statistical learning perspectives. Int. J. Multi-criteria Decision Analysis, vol. 28, pp. 203-219, 2021.

FRYER, Daniel; STRÜMKE, Inga; NGUYEN, Hien. Shapley values for feature selection: The good, the bad, and the axioms. Ieee Access, v. 9, p. 144352-144360, 2021.

GLOCK, C. H.; GROSSE, E. H.; RIES, M. J. Decision support models for supplier development: systematic literature review and research agenda. Int. Journal of Production Economics, vol. 193, p. 798-812, 2017.

GUTIÉRREZ, P. A., PÉREZ-ORTIZ, M., SÁNCHEZ-MONEDERO, J., FERNÁNDEZ-NAVARRO, F., & HERVÁS-MARTÍNEZ, C. Ordinal regression methods: Survey and experimental study. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 28(1), 127–146, 2016.

HERRERA-VIEDMA, Enrique; HERRERA, Francisco; CHICLANA, Francisco. A consensus model for multiperson decision making with different preference structures. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, v. 32, n. 3, p. 394-402, 2002.

HERRERA-VIEDMA, Enrique; CABRERIZO, Francisco J.; KACPRZYK, Janusz; PEDRYCZ, Witold. A review of soft consensus models in a fuzzy environment. Information Fusion, v. 17, p. 4-13, 2014.

ISLAM, Mohammed Saidul; HUSSAIN, Iqram; RAHMAN, Md Mezbaur; PARK, Se Jin; HOSSAIN, Md Azam. Explainable artificial intelligence model for stroke prediction using EEG signal. Sensors, v. 22, n. 24, p. 9859, 2022.

OLAN, F., Spanaki, K., Ahmed, W., & Zhao, G. (2024). Enabling explainable artificial intelligence capabilities in supply chain decision support making**.** *Production Planning & Control*. https://doi.org/10.1080/09537287.2024.2313514.

PWC. ESG in the board room: what directors need to know. PWC Governace Insights Center, July 2023 (pwc.com/us/governanceinsightscenter).

RONG, Lili; WANG, Lei; LIU, Peide. Supermarket fresh food suppliers evaluation and selection with multigranularity unbalanced hesitant fuzzy linguistic information based on prospect theory and evidential theory. International Journal of Intelligent Systems, v. 37, n. 3, p. 1931-1971, 2022.

RUDIN, Cynthia. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. Nature machine intelligence, v. 1, n. 5, p. 206-215, 2019.

SAPUTRO, T. E.; FIGUEIRA, G.; ALMADA-LOBO, B. A comprehensive framework and literature review of supplier selection under different purchasing strategies. Computers and Industrial Engineering, vol. 167 (108010), 2022.

SRINIVASU, P. N.; IJAZ, Muhammad Fazal; WOŹNIAK, Marcin. XAI-driven model for crop recommender system for use in precision agriculture. Computational Intelligence, v. 40, n. 1, p. e12629, 2024.

TAYLOR, A.; TAYLOR, M. Operations management research: contemporary themes, trends and potential future directions. International Journal of Operations & Production Management, v. 29, n. 12, p. 1316–1340, 2009.

WETZSTEIN, A.; HARTMANN, E.; BENTON JR, W.; HOHENSTEIN, N. A systematic assessment of supplier selection literature – state of the art and future scope. International Journal of Production Economics, vol. 182, p. 304-323, 2016.

WU, Zhibin; XU, Jiuping. Possibility distribution-based approach for MAGDM with hesitant fuzzy linguistic information. IEEE transactions on cybernetics, v. 46, n. 3, p. 694-705, 2015.

WU, Yuanyuan et al. Interpretable Medical Recommendations Based on SHAPs. In: 2023 IEEE 6th International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence (PRAI). IEEE, 2023. p. 977-983.

ZHANG, Hengjie; ZHAO, Sihai; KOU, Gang; LI, Cong-Cong; DONG, Yucheng; HERRERA, Francisco. An overview on feedback mechanisms with minimum adjustment or cost in consensus reaching in group decision making: Research paradigms and challenges. Information Fusion, 2020.

ZHANG, Zhen; LI, Zhuolin; GAO, Yuan. Consensus reaching for group decision making with multi-granular unbalanced linguistic information: A bounded confidence and minimum adjustment-based approach. **Information Fusion**, v. 74, p. 96-110, 2021.

YANG, Shaofeng; OGAWA, Yoshiki; IKEUCHI, Koji; SHIBASAKI, Ryosuke; OKUMA, Yuuki. Post-hazard supply chain disruption: Predicting firm-level sales using graph neural network. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 110, p. 104664, 2024.

YIN, Fulian et al. An interpretable neural network TV program recommendation based on SHAP. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, v. 14, n. 10, p. 3561-3574, 2023.